Beaux étiquetages

IMO · 2013 · Colombie

Soit $n \geq 3$ un entier. On considère un cercle et $n+1$ points de ce cercle également espacés.

Lors d'un *étiquetage*, chaque point reçoit une étiquette portant l'un des nombres $0, 1, \ldots, n$ de telle sorte que chaque nombre soit exactement utilisé une fois et une seule. Deux étiquetages sont considérés comme les mêmes si l'un peut être obtenu à partir de l'autre par une rotation du cercle. Un étiquetage est appelé *beau* si pour quatre nombres quelconques $a < b < c < d$ figurant sur des étiquettes avec $a + d = b + c$, la corde joignant les points étiquetés a et d ne coupe pas la corde joignant les points étiquetés b et c.

Soit M le nombre d'étiquetages qui sont beaux, et soit N le nombre de couples (x, y) d'entiers strictement positifs tels que $x + y \leq n$ et $\text{pgcd}(x, y) = 1$. Montrer que

$$M = N + 1.$$